(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108086764 B
(45)授权公告日 2021.03.09

(21)申请号 201711244126.3

(22)申请日 2017.11.30

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108086764 A

(43)申请公布日 2018.05.29

(73)专利权人 湖南地生工业设备有限公司
地址 414600 湖南省岳阳市湘阴县工业园区金龙大道

(72)发明人 武培军 王军君 唐振宇 黄宗新

(74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213
代理人 钟声

(51)Int.Cl.
E04H 6/24(2006.01)

(56)对比文件
CN 201517292 U,2010.06.30
CN 203626345 U,2014.06.04
CN 201381666 Y,2010.01.13
CN 104100120 A,2014.10.15
CN 201991282 U,2011.09.28
JP 2779756 B2,1998.07.23
CN 203201210 U,2013.09.18
CN 201381666 Y,2010.01.13

审查员 季娟

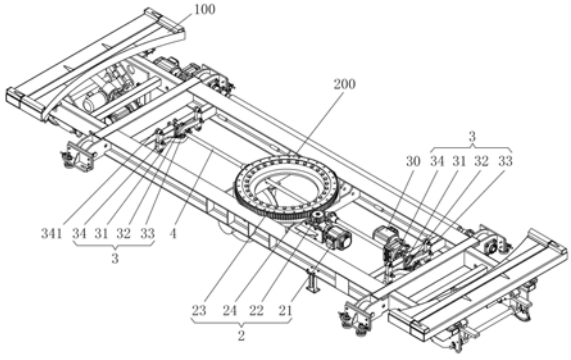
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)发明名称

垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构及搬运台车

(57)摘要

本发明公开了一种垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构及搬运台车，旋转机构包括转盘、旋转驱动组件和锁止组件，所述旋转驱动组件装设于所述搬运台车的中部，并位于转盘下方，所述转盘与旋转驱动组件的旋转输出端连接，所述锁止组件位于转盘下方并装设于所述搬运台车上，且锁止组件的锁止端与转盘形成锁止与解锁配合，搬运台车装设有如上所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构。该垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构及搬运台车具有可对旋转锁止与解锁、保护旋转驱动组件、控制更加稳定和简便的优点。



CN 108086764 B

1.一种垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构,其特征在于:包括转盘(1)、旋转驱动组件(2)和锁止组件(3),所述旋转驱动组件(2)装设于所述搬运台车(100)的中部,并位于转盘(1)下方,所述转盘(1)与旋转驱动组件(2)的旋转输出端连接,所述锁止组件(3)位于转盘(1)下方并装设于所述搬运台车(100)上,且锁止组件(3)的锁止端与转盘(1)形成锁止与解锁配合;

所述锁止组件(3)包括传动法兰(32)、传动臂(33)、锁止臂(34)和固定于所述搬运台车(100)上的安装座(31),所述传动法兰(32)可转动的装设于安装座(31)上,所述传动臂(33)一端与传动法兰(32)铰接,另一端与锁止臂(34)的中部铰接,所述锁止臂(34)的下端与所述搬运台车(100)的机架铰接,上端与转盘(1)底部设置的锁止块(11)形成锁止与解锁配合,所述传动法兰(32)与一锁止驱动器(30)传动连接。

2.根据权利要求1所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构,其特征在于:所述旋转驱动组件(2)包括旋转驱动器(21)、主动齿轮(22)、从动齿圈(23)和固定于所述搬运台车(100)上的支承座(24),所述旋转驱动器(21)、主动齿轮(22)和从动齿圈(23)装设于支承座(24)上,所述主动齿轮(22)与旋转驱动器(21)输出端连接,所述从动齿圈(23)与主动齿轮(22)啮合,所述从动齿圈(23)输出端与转盘(1)固定连接。

3.根据权利要求1所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构,其特征在于:所述传动臂(33)和锁止臂(34)均设有一对,一对传动臂(33)和锁止臂(34)分设于传动法兰(32)两侧。

4.根据权利要求3所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构,其特征在于:所述锁止臂(34)上端设有用于与锁止块(11)配合的接触滚轮(341),所述锁止块(11)与接触滚轮(341)相接的一侧设有接触斜面(111)。

5.根据权利要求4所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构,其特征在于:所述锁止组件(3)设有两组,两组锁止组件(3)分设于转盘(1)下部的两端,两组锁止组件(3)的传动法兰(32)之间装设有同步传动轴(4),所述锁止驱动器(30)的输出端与同步传动轴(4)连接。

6.一种搬运台车,其特征在于:所述搬运台车(100)装设有如权利要求1至5中任一项所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构(200)。

垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构及搬运台车

技术领域

[0001] 本发明涉及立体停车库，具体涉及一种垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构及搬运台车。

背景技术

[0002] 垂直升降类立体停车库，是指在同一层上采用搬运台车平面移动车辆，或使载车板平面横移实现存取停放车辆，亦可通过搬运台车和升降机配合实现多层平面移动存取停放车辆的机械式停车设备。这种立体停车库自动化水平很高，且采用全封闭式的建筑构造，存车安全性很高。

[0003] 但是，通常需要车辆在搬运台车上实现掉头换向，且换向通常是通过旋转的方式来实现的，而旋转动作完成后必须对转盘进行约束，否则在搬运台车运动时，转盘可能出现相对的转动，这对于旋转驱动组件以及整个搬运系统的控制都产生了不良影响，如何对搬运台车的旋转机构进行锁止，对于立体停车库的搬运台车来说十分重要。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足，提供一种可对旋转锁止与解锁、保护旋转驱动组件、控制更加稳定和简便的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构及搬运台车。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：

[0006] 一种垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构，包括转盘、旋转驱动组件和锁止组件，所述旋转驱动组件装设于所述搬运台车的中部，并位于转盘下方，所述转盘与旋转驱动组件的旋转输出端连接，所述锁止组件位于转盘下方并装设于所述搬运台车上，且锁止组件的锁止端与转盘形成锁止与解锁配合。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0008] 所述旋转驱动组件包括旋转驱动器、主动齿轮、从动齿圈和固定于所述搬运台车上的支承座，所述旋转驱动器、主动齿轮和从动齿圈装设于支承座上，所述主动齿轮与旋转驱动器输出端连接，所述从动齿圈与主动齿轮啮合，所述从动齿圈输出端与转盘固定连接。

[0009] 所述锁止组件包括传动法兰、传动臂、锁止臂和固定于所述搬运台车上的安装座，所述传动法兰可转动的装设于安装座上，所述传动臂一端与传动法兰铰接，另一端与锁止臂的中部铰接，所述锁止臂的下端与所述搬运台车的机架铰接，上端与转盘底部设置的锁止块配合，所述传动法兰与一锁止驱动器传动连接。

[0010] 所述传动臂和锁止臂均设有一对，一对传动臂和锁止臂分设于传动法兰两侧。

[0011] 所述锁止臂上端设有用于与锁止块配合的接触滚轮，所述锁止块与接触滚轮相接的一侧设有接触斜面。

[0012] 所述锁止组件设有两组，两组锁止组件分设于转盘下部的两端，两组锁止组件的传动法兰之间装设有同步传动轴，所述锁止驱动器的输出端与同步传动轴连接。

[0013] 一种搬运台车，所述搬运台车装设有如上所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构。

[0014] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0015] 本发明的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构，通过旋转驱动组件与转盘的配合可实现车辆在搬运台车上的掉头换向，在掉头换向的旋转动作完成后可通过锁止组件与转盘形成锁止状态，使搬运台车运动时避免转盘出现相对转动，从而保护旋转驱动组件，并使整个搬运系统的控制更加稳定和简便，需要再次驱使转盘旋转来实现车辆在搬运台车上的掉头换向时，通过锁止组件与转盘形成解锁状态即可。本发明的搬运台车，装设有如上所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构，因此具备相应的技术效果，在此不再赘述。

附图说明

[0016] 图1为本发明垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构实施例的结构示意图。

[0017] 图2为本发明搬运台车旋转机构锁止组件的立体结构示意图。

[0018] 图3为本发明搬运台车旋转机构锁止组件与转盘配合的结构示意图。

[0019] 图4为本发明搬运台车的俯视图。

[0020] 图例说明：

[0021] 1、转盘；100、搬运台车；11、锁止块；111、接触斜面；2、旋转驱动组件；200、旋转机构；21、旋转驱动器；22、主动齿轮；23、从动齿圈；24、支承座；3、锁止组件；30、锁止驱动器；31、安装座；32、传动法兰；33、传动臂；34、锁止臂；341、接触滚轮；4、同步传动轴。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0023] 如图1至图3所示，本实施例的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构，包括转盘1、旋转驱动组件2和锁止组件3，旋转驱动组件2装设于搬运台车100的中部，并位于转盘1下方，转盘1与旋转驱动组件2的旋转输出端连接，锁止组件3位于转盘1下方并装设于搬运台车100上，且锁止组件3的锁止端与转盘1形成锁止与解锁配合。本发明的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构，通过旋转驱动组件2与转盘1的配合可实现车辆在搬运台车上的掉头换向，在掉头换向的旋转动作完成后可通过锁止组件3与转盘1形成锁止状态，使搬运台车运动时避免转盘出现相对转动，从而保护旋转驱动组件，并使整个搬运系统的控制更加稳定和简便，需要再次驱使转盘1旋转来实现车辆在搬运台车上的掉头换向时，通过锁止组件3与转盘1形成解锁状态即可。

[0024] 本实施例中，旋转驱动组件2包括旋转驱动器21、主动齿轮22、从动齿圈23和固定于搬运台车100上的支承座24，旋转驱动器21、主动齿轮22和从动齿圈23装设于支承座24上，主动齿轮22与旋转驱动器21输出端连接，从动齿圈23与主动齿轮22啮合，从动齿圈23输出端与转盘1固定连接，主动齿轮22的直径小于从动齿圈23的直径，二者的啮合形成减速机构，可降低对旋转驱动器21的配置需求。

[0025] 本实施例中，锁止组件3包括传动法兰32、传动臂33、锁止臂34和固定于搬运台车100上的安装座31，传动法兰32可转动的装设于安装座31上，传动臂33一端与传动法兰32铰

接，另一端与锁止臂34的中部铰接，锁止臂34的下端与搬运台车100的机架铰接，上端与转盘1底部设置的锁止块11配合，传动法兰32与一锁止驱动器30传动连接。该锁止组件3结构简单，锁止状态下的传力稳定，动力需求小，可降低对锁止驱动器30的配置需求，并确保锁止的稳定性。传动臂33和锁止臂34均设有一对，一对传动臂33和锁止臂34分设于传动法兰32两侧，通过将传动臂33和锁止臂34设为一对，可增加锁止点，提高锁止的可靠性，并且能够分散锁止组件3的受力，提高锁止组件3的使用寿命。

[0026] 本实施例中，锁止臂34上端设有用于与锁止块11配合的接触滚轮341，锁止块11与接触滚轮341相接的一侧设有接触斜面111，接触滚轮341与接触斜面111形成了滚动配合，锁止状态下二者保持接触，当搬运台车100工作时难免产生振动，这种振动使得保持接触的接触滚轮341与接触斜面111之间会形成相对运动，二者间的滚动配合可以减少接触磨损，从而长久有效的保证锁止的精准。

[0027] 本实施例中，锁止组件3设有两组，两组锁止组件3分设于转盘1下部的两端，两组锁止组件3的传动法兰32之间装设有同步传动轴4，锁止驱动器30的输出端与同步传动轴4连接，该结构将锁止点扩展到转盘1两端，可进一步提高锁止的稳定性。

[0028] 如图4所示，本实施例的搬运台车，该搬运台车100装设有如上实施例所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车旋转机构200，因此具备相应的技术效果，在此不再赘述。

[0029] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例。对于本技术领域的技术人员来说，在不脱离本发明技术构思前提下所得到的改进和变换也应视为本发明的保护范围。

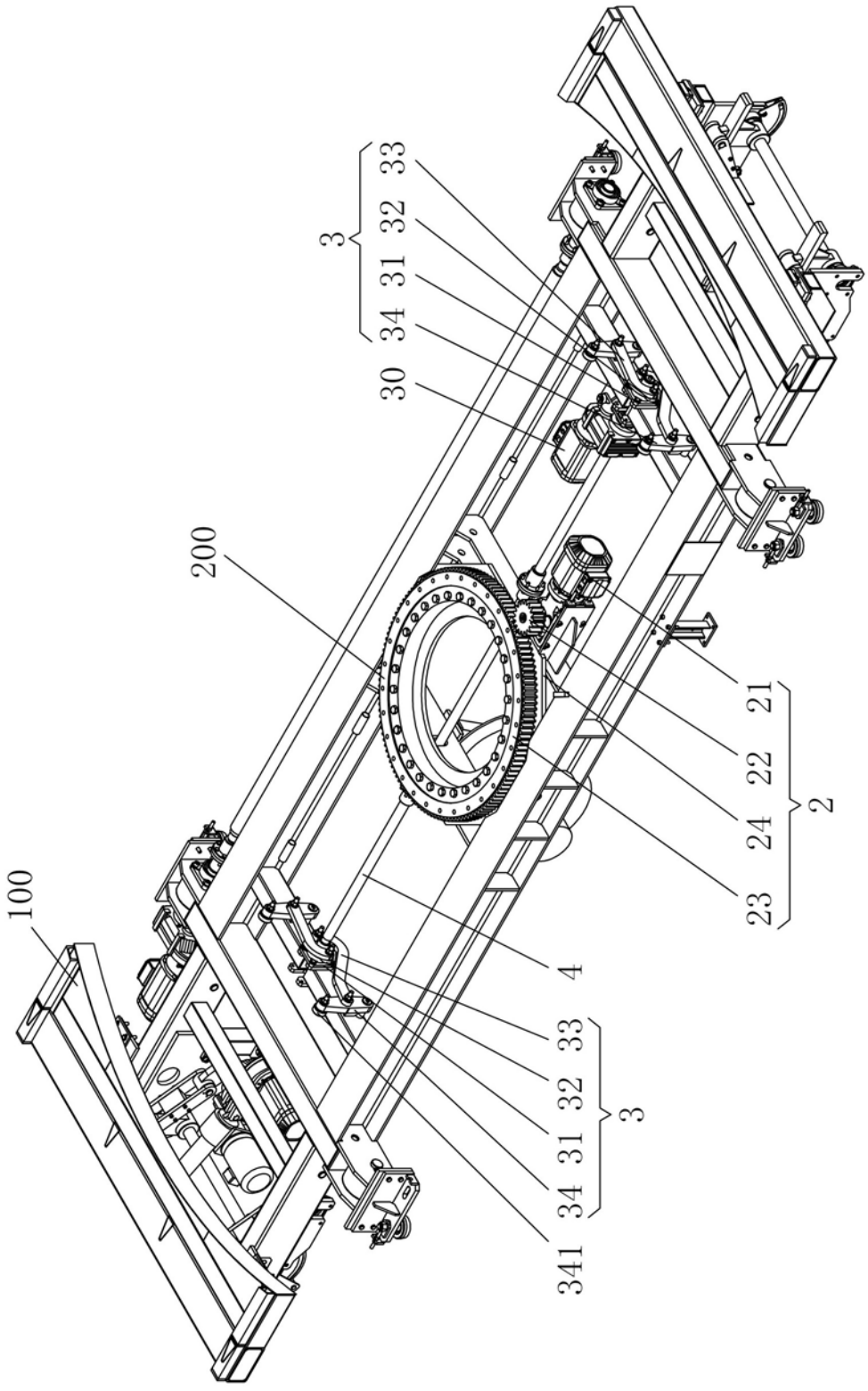


图1

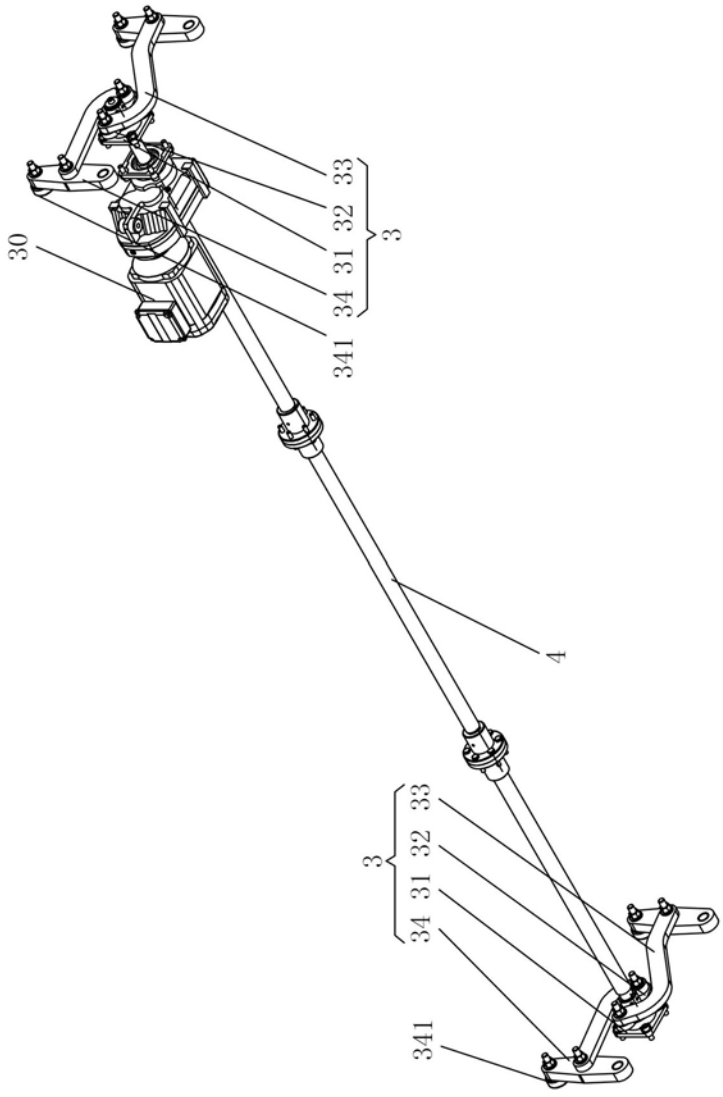


图2

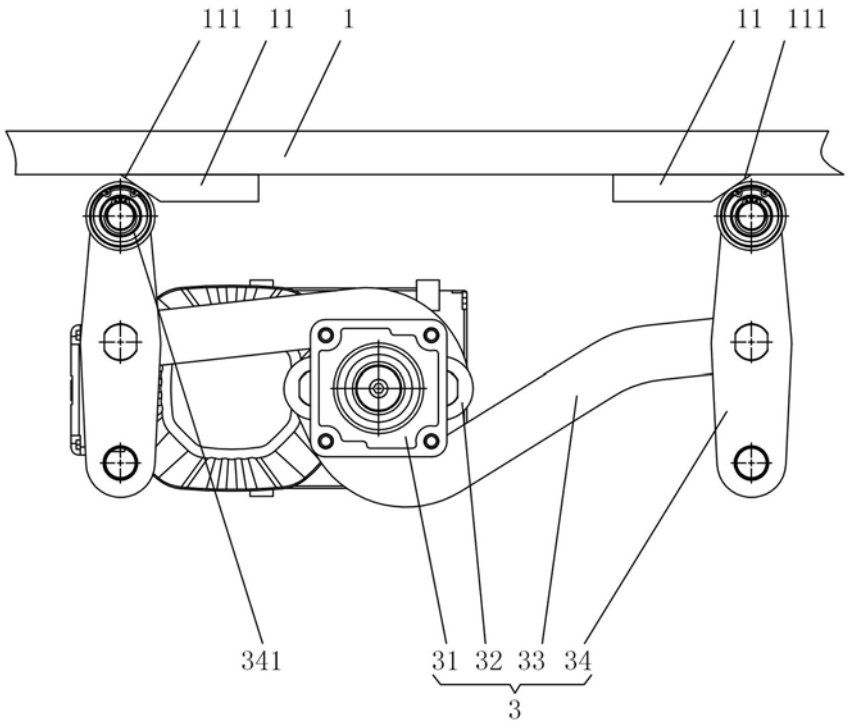


图3

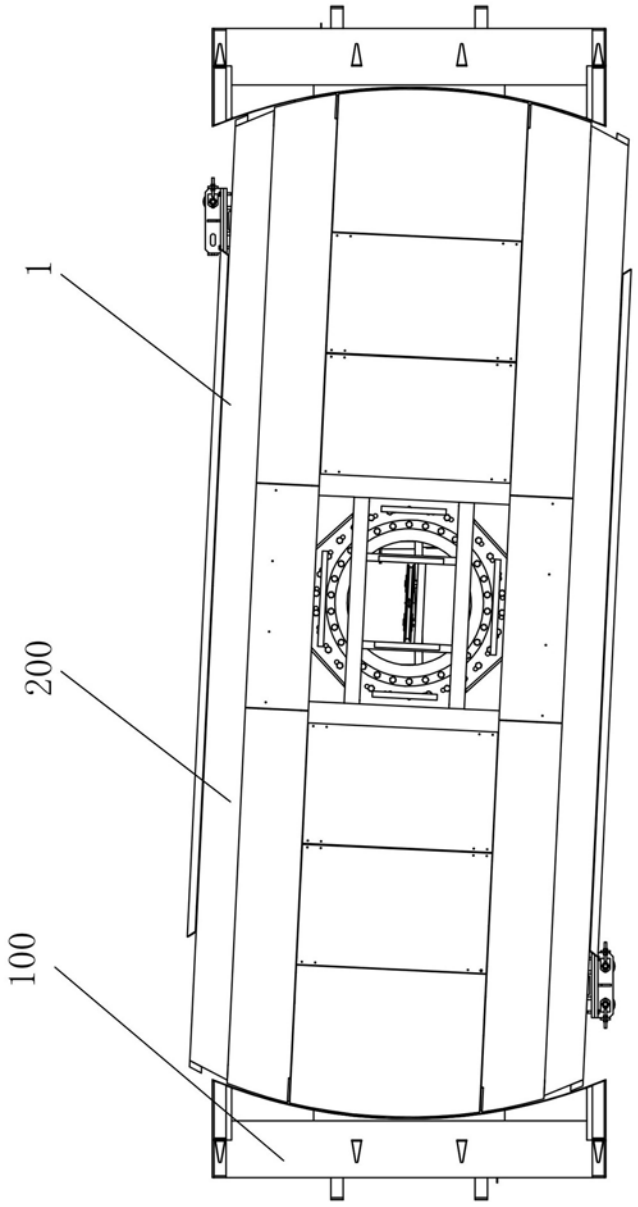


图4